TRƯỜNG THCS KIM LONG **ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I – KHTN 7**

..... NĂM HỌC 2026-2027

BÀI 1: PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ NĂNG HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Câu 1: "Trên cơ sở các số liệu và phân tích số liệu, con người có thể đưa ra các dự báo hay dự đoán tính chất của sự vật, hiện tượng, nguyên nhân của hiện tượng!" Đó là kĩ năng nào?

A. Kĩ năng quan sát, phân loại. B. Kĩ năng liên kết tri thức.

C. Kĩ năng dự báo. D. Kĩ năng đo.

Câu 2: Khẳng định nào dưới đây là **không** đúng?

A. Dự báo là kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học tự nhiên.

B. Dự báo là kĩ năng không cần thiết của người làm nghiên cứu.

C. Dự báo là kĩ năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra dựa vào quan sát, kiến thức,suy luận của con người,... về các sự vật, hiện tượng.

D. Kĩ năng dự báo thường được sử dụng trong bước dự đoán của phươngpháp tìm hiểu tự nhiên.

Câu 3: Cho các bước sau:

(1) Hình thành giả thuyết

(2) Quan sát và đặt câu hỏi

(3) Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết

(4) Thực hiện kế hoạch

(5) Kết luận

Thứ tự sắp xếp đúng các bước trong phương pháp tìm hiểu tự nhiên là?

A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5). B. (2) - (1) - (3) - (4) - (5).

C. (1) - (2) - (3) - (5) - (4). D. (2) - (1) - (3) - (5) - (4).

Câu 4: Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kĩ năng nào?

A. Kĩ năng quan sát, phân loại. B. Kĩ năng liên kết tri thức.

C. Kĩ năng dự báo. D. Kĩ năng đo.

Câu 5: Đâu không phải là kĩ năng cần vận dụng vào phương pháp tìm hiểu tự nhiên?

A. Kĩ năng chiến đấu đặc biệt; B. Kĩ năng quan sát;

C. Kĩ năng dự báo; D. Kĩ năng đo đạc.

Câu 6: Cho các bước sau:

(1) Thực hiện phép đo, ghi kết quả đo và xử lí số liệu đo.

(2) Ước lượng để lựa chọn dụng cụ/thiết bị đo phù hợp.

(3) Phân tích kết quả và thảo luận về kết quả nghiên cứu thu được.

(4) Đánh giá độ chính xác của kết quả đo căn cứ vào loại dụng cụ đo và cách đo.

Trình tự các bước hình thành kĩ năng đo là:

A. (1) → (2) → (3) → (4). B. (1) → (3) → (2) → (4).

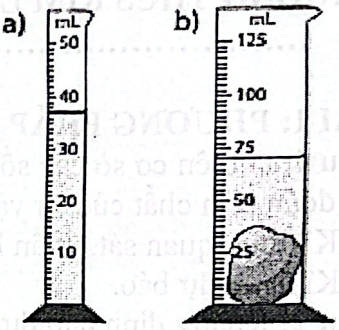
C. (3) → (2) → (4) → (1). D. (2) → (1) → (4) → (3).

Câu 7: Hãy kết nối các thông tin ở cột A với cột B tạo thành sự liên kết giữa sự vật với hiện tượng hoặc hiện tượng với hiện tượng.

Cột A	Nối	Cột B
1. Nước mưa	1-	a. do ánh sáng từ Mặt Trời
2. Một số loài thực vật	2-	b. ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thực vật
3. Trời nắng	3-	c. có khi trời mưa
4. Phân bón	4-	d. rụng lá vào mùa đông

Scanned with CamScanner

Câu 8: Trong Hình 1.1, ban đầu bình a chứa nước, bình b chứa một vật rắn không thấm nước. Khi đổ hết nước từ bình a sang bình b thì mức nước trong bình b được vẽ trong hình. Thể tích của vật rắn là:



Hình 1.1

A. 33 ml.
B. 73 ml.
C. 32,5 ml.
D. 35,2 ml

Câu 9: Cổng quang điện có vai trò:
A. Điều khiển mở đồng hồ đo thời gian hiện số.
B. Điều khiển đóng đồng hồ đo thời gian hiện số.
C. Điều khiển mở/đóng đồng hồ đo thời gian hiện số.
D. Gửi tín hiệu điện tự tới đồng hồ.

Câu 10: Một bản báo cáo thực hành cần có những nội dung nào, sắp xếp lại theo thứ tự nội dung bản báo cáo.
(1). Kết luận. (2). Mục đích thí nghiệm. (3). Kết quả.
(4). Các bước tiến hành (5). Chuẩn bị (6). Thảo luận
A. (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6). B. (2) - (5) - (4) - (3) - (6) - (1).
C. (1) - (2) – (6) - (3) - (5) - (4). D. (2) - (1) - (3) - (5) - (6)- (4).

PHÂN MÔN KHTN 1

I.NỘI DUNG ÔN TẬP:
Bài 2. Nguyên tử
Bài 3. Nguyên tố hóa học

II. TRẮC NGHIỆM:
Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu 1. Nguyên tử được tạo nên bởi những loại hạt nào?
A. hạt proton, neutron, electron. B. hạt proton, neutron.
C. hạt proton, electron. D. neutron, electron.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây **không** mô tả đúng mô hình nguyên tử của Rutherford - Bohr?
A. Nguyên tử có cấu tạo rỗng, gồm hạt nhân ở tâm nguyên tử và các electron ở vỏ nguyên tử.
B. Nguyên tử có cấu tạo đặc khít, gồm hạt nhân nguyên tử và các electron.
C. Electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo xác định tạo thành các lớp electron.
D. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương, electron mang điện tích âm.

Câu 3. Trừ hạt nhân của nguyên tử hydrogen, hạt nhân các nguyên tử còn lại được tạo thành từ hạt
A. electron và proton. B. electron, proton và neutron.
C. neutron và electron. D. proton và neutron.

Câu 4. Khối lượng của nguyên tử được đo bằng đơn vị
A. gam. B. amu. C. mL. D. kg.

Câu 5. Nguyên tử Calcium, có 20 electron ở vỏ nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử calcium có số proton là
A. 2 B. 10. **C.** 18. D. 20.

Câu 6. Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là
A. electron. **B.** proton.
C. neutron. **D.** proton và neutron.

Scanned with CamScanner

Câu 7. Một nguyên tử có 10 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Rutherford - Bohr, số lớp electron của nguyên tử đó là

A. 1. B.2. C.3. D.4.

Câu 8. Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử fluorine là

A. 2 B. 5. C. 7. D. 8.

Câu 9. Số electron tối đa ở lớp electron thứ nhất là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 8.

Câu 10. Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên

A. số hạt proton = số hạt neutron.

B. số hạt electron = số hạt neutron.

C. số hạt electron = số hạt proton.

D. số hạt proton = số hạt electron = số hạt neutron.

Câu 11. Nguyên tử X có 10 proton, điện tích hạt nhân của nguyên tử X là

A. +1. **B.** +8. **C.** +7. **D.** +10.

Câu 12. Trong hạt nhân nguyên tử Lưu huỳnh(sulfur) có 16 proton. Số electron trong các lớp của vỏ nguyên tử sulfur, viết từ lớp trong ra lớp ngoài lần lượt là

A. 2,14 B. 2,6,8 C. 2,8,6 D. 2,9,5

Câu 13. Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số neutron của X lần lượt là?

A. 18 và 17. B. 19 và 16. C. 16 và 19. D. 17 và 18.

Câu 14. Nguyên tố hoá học là tập hợp nguyên tử cùng loại có....

A. cùng số neutron trong hạt nhân. **B.** cùng số proton trong hạt nhân.

C. cùng số electron trong hạt nhân. **D.** cùng số proton và số neutron trong hạt nhân.

Câu 15. Điền từ phù hợp vào chỗ trống: *"Số..... là số đặc trưng của một nguyên tố hoá học"*

A. proton. **B.** electron. **C.** neutron. **D.** neutron và electron

Câu 16. Cho các nguyên tử được kí hiệu bởi các chữ cái và số proton trong mỗi nguyên tử như sau:

Nguyên tử	X	Y	Z	R	E	Q
Số proton	5	8	17	6	9	17

Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học là

A. X, Y **B.** Z, Q **C.** R, E **D.** Y, E

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai:

Câu 1. Cho các phát biểu về nguyên tử:

a) Nguyên tử trung hoà về điện.

b) Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.

c) Trong nguyên tử, số hạt mang điện tích dương bằng số hạt mang điện tích âm nên số hạt electron bằng số hạt neutron.

d) Vỏ nguyên tử gồm các lớp electron có khoảng cách khác nhau đối với hạt nhân.

Câu 2. Cho các phát biểu về đặc điểm nguyên tử:

a) Nguyên tử có cấu tạo rỗng, gồm hạt nhân ở tâm nguyên tử và các electron ở vỏ nguyên tử.

b) Nguyên tử có cấu tạo đặc khít, gồm hạt nhân nguyên tử và các electron.

c) Electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo xác định tạo thành các lớp electron.

d) Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương,lớp vỏ tạo bởi neutron mang điện tích âm.

Câu 3. X có 13 electron, 14 neutron.

a) X có đthn là +13

b) $KLNT_X$ = 40 amu

Scanned with CamScanner

c) X có 3 lớp electron, 4 electron ở lớp ngoài cùng
d) Tổng số hạt trong hạt nhân của nguyên tử X là 27

Câu 4. Cho các phát biểu về nguyên tố hóa học:
a) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân.
b) Số proton trong hạt nhân được gọi là số hiệu nguyên tử.
c) Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học luôn có cùng số neutron.
d) Nguyên tố hóa học được đặc trưng bởi số proton trong hạt nhân.

Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn:

Câu 1. Trong hạt nhân của hầu hết nguyên tử có bao nhiêu loại hạt?

Câu 2. Khối lượng của nguyên tử X bằng 19 amu, số electron của nguyên tử đó là 9. Số neutron của nguyên tử X là bao nhiêu?

Câu 3. Nguyên tử carbon có điện tích hạt nhân là + 6, số electron của nguyên tử carbon là bao nhiêu?

Câu 4. Nguyên tử X có 11 proton và 12 neutron. Tổng số hạt trong nguyên tử X là bao nhiêu?

Câu 5. Nguyên tử Y có 4 lớp electron, 1 electron ở lớp ngoài cùng, số electron trong lớp vỏ của nguyên tử Y là bao nhiêu?

III. TỰ LUẬN:

Câu 1. Điền từ vào chỗ trống
a. .....là hạt vô cùng nhỏ, ...về điện
b. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích .....và vỏ nguyên tử tạo bởi các .....mang điện tích .....
c. Khối lượng nguyên tử được coi bằng khối lượng của ..... và có đơn vị là .....
d. Các electron ở lớp.....quyết định tính chất hóa học cuare nguyên tử

Câu 2. Định nghĩa nguyên tố hóa học

Câu 3. Nguyên tử X có 16 electron ở lớp vỏ.
a. Xác định điện tích hạt nhân của X
b. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X.

Câu 4. Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố X là 40, trong đó số hạt không mang điện là 14.
a. Xác định số hạt proton, electron, neutron trong X.
b. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X.
c. Xác định KLNT của X

PHÂN MÔN KHTN 2

A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tốc độ chuyển động

a. Tốc độ: - Tốc độ là đại lượng cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng quãng đường vật đi được trong một đơn vị thời gian.
- Công thức tính tốc độ:

$$v = \frac{s}{t}$$

Trong đó:
+ v là tốc độ của vật.(km/h hoặc m/s)
+ s là quãng đường vật đi được((km hoặc m)
+ t là thời gian vật đi hết quãng đường đó.(h hoặc s)

Scanned with CamScanner

b. Đơn vị tốc độ: - Trong hệ đơn vị đo lường chính thức ở nước ta, tốc độ được đo bằng đơn vị mét trên giây (m/s) và kilômét trên giờ (km/h). Ngoài ra tốc độ còn có thể đo bằng các đơn vị khác như: mét trên phút (m/min), xentimét trên giây (cm/s), milimét trên giây (mm/s).

- Trên thực tế, đo tốc độ của các phương tiện giao thông người ta dùng tốc kế.

2. Đo tốc độ

a. Đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây

b. Đo tốc độ bằng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện.

c. Thiết bị bắn tốc độ

3. Đồ thị quãng đường – thời gian

a. Vẽ đồ thị quãng đường – thời gian cho chuyển động thẳng

b. Sử dụng đồ thị quãng đường – thời gian

B. CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I: TRẮC NGHỆM

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn:

Câu 1. Tốc độ cho biết điều gì về chuyển động của vật?

A. Mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. B. Hướng chuyển động của vật.

C. Quãng đường vật đi được. D. Thời gian chuyển động của vật.

Câu 2. Công thức nào sau đây dùng để tính tốc độ của một vật?

A. v = s.t B. v = s/t C. v = t/s D. v = s + t

Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo tốc độ trong hệ đo lường chính thức của nước ta?

A. m/s B. km/min. C. km/s D. *m/phút*

Câu 4. Tốc độ 36 km/h ứng với giá trị nào sau đây?

A. 3,6 m/s B. 12 m/s C. 10 m/s D. 1 m/s

Câu 5. Đơn vị của tốc độ phụ thuộc vào:

A. đơn vị đo chiều dài. C. đơn vị đo thời gian.

B. đơn vị đo độ dài và đơn vị đo thời gian. D. các yếu tố khác.

Câu 6. Một người đi bộ quãng đường 100 m trong 20 giây. Tốc độ của người đó là

A. 5 m/s B. 20 m/s C. 100 m/s D. 0,2 m/s

Câu 7. Đồ thị quãng đường – thời gian cho biết:

A. Tốc độ đi được B. Thời gian đi được

C. Quãng đường đi được D. Cả tốc độ, thời gian và quãng đường đi được.

Câu 8. Bạn A chạy quãng đường 60m hết 10 giây. Bạn B chạy quãng đường 100m hết 20 giây. Nhận xét nào sau đây là **đúng**?

A. Bạn A đi nhanh hơn bạn B. B. Bạn B đi nhanh hơn bạn A.

C. Hai bạn đi nhanh như nhau. D. Không thể so sánh được.

Câu 9. Một ô tô đi 100 m đầu tiên trong 10 giây, sau đó đi tiếp 200 m trong 20 giây. Tốc độ chuyển động của ô tô trên cả quãng đường là

A. 10 m/s B. 15 m/s C. 30 m/s D. 100 m/s

Câu 10. Trên đồ thị quãng đường – thời gian, đường thẳng càng dốc thể hiện:

A. Chuyển động nhanh hơn. B. Chuyển động chậm hơn.

C. Vật đứng yên. D. Vật chuyển động đều.

Phần 2: Trắc nghiệm đúng - sai.

Câu 11.

a) Tốc độ càng lớn thì vật chuyển động càng chậm. ☐ đúng; ☐ sai

Scanned with CamScanner

b) Khi vật đứng yên, tốc độ của vật bằng 0. ☐ đúng; ☐ sai

c) Công thức tính tốc độ là v = t:s ☐ đúng; ☐ sai

d) Đơn vị tốc độ có thể là km/h hoặc m/s. ☐ đúng; ☐ sai

Câu12.

a) Trên cùng một quãng đường, nếu thời gian chuyển động càng ngắn thì chuyển động đó nhanh hơn. ☐ đúng; ☐ sai

b) Đồ thị quãng đường – thời gian là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. ☐ đúng; ☐ sai

c) Đồ thị càng dốc thì tốc độ càng nhỏ. ☐ đúng; ☐ sai

d) Người đi xe máy 60 km trong 1 giờ có tốc độ 60 km/h. ☐ đúng; ☐ sai

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 13. Tốc độ chuyển động được kí hiệu là…….

Câu 14. 1 km/h = ... m/s ; 1m/s = ….km/h.

Câu 15. Quãng đường vật đi được đo bằng đơn vị là mét (m), thời gian đo bằng đơn vị là giây (s) thì tốc độ chuyển động có đơn vị là……

Câu 16. Nếu một vật đi cùng một quãng đường nhưng thời gian đi hết quãng đường đó tăng gấp đôi thì tốc độ chuyển động của vật giảm đi …… lần.

Câu 17. *Trong cùng một khoảng thời gian,* nếu quãng đường chuyển động……hơn thì chuyển động đó nhanh hơn.

Câu 18. Một người đi xe đạp trong 3 giờ đi được quãng đường 45 km. Tốc độ của người đó là ….km/h.

Câu 19. Một vận động viên chạy 400 m hết 50 giây. Tốc độ của vận động viên đó là ……. m/s.

Câu 20. Công thức tính tốc độ là……

Câu 21. Trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta, tốc độ được đo bằng đơn vị m/s và…..

Câu 22. Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của chuyển động là….

Câu 23. Vật đứng yên thì tốc độ bằng ……

Câu 24. Dụng cụ đo tốc độ của các phương tiện giao thông là…..

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 25. Một xe tải chạy trên đoạn đường đầu dài 45 km trong 45 phút, sau đó xe tiếp tục chạy thêm 18 km trong 20 phút. Tính tốc độ của xe tải trên mỗi đoạn đường.

Câu 26. Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường mất 20 phút. Đoạn đường từ nhà đến trường dài 4km.

a) Tính tốc độ của chuyển động theo đơn vị km/h?

b) Ý nghĩa của con số tìm ở câu a?

Câu 27. Dựa vào bảng ghi số liệu dưới đây về quãng đường và thời gian của một người đi bộ, em hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của người này.

t (h)	0	0,5	1,0	1,5	2,0
s (km)	0	2,5	5,0	7,5	10

Scanned with CamScanner

Câu 28. Camera của thiết bị "bắn tốc độ" ghi và tính được thời gian một ô tô chạy qua giữa hai vạch mốc cách nhau 10 m là 0,5 s. Nếu tốc độ giới hạn trên làn đường được quy định là 80 km/h thì ô tô này có vượt quá tốc độ cho phép không?

PHÂN MÔN KHTN 3

PHẦN A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng

1. Khái niệm

• Trao đổi chất là quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể và thải các chất không cần thiết ra môi trường.

• Chuyển hoá năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, ví dụ: quang năng chuyển thành hoá năng; hoá năng chuyển thành cơ năng và nhiệt năng.

2. Mối quan hệ: Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng gắn liền, diễn ra đồng thời trong cơ thể sinh vật.

3. Vai trò: Cung cấp vật chất và năng lượng cho các hoạt động sống, giúp sinh vật duy trì sự sống, sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, vận động và sinh sản.

II. Quang hợp ở thực vật

1. Khái niệm

Quang hợp là quá trình thực vật sử dụng nước và khí carbon dioxide, nhờ năng lượng ánh sáng được diệp lục hấp thụ, để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng khí oxygen.

2. Phương trình tổng quát dạng chữ

$$\textbf{Nước + carbon dioxide} \xrightarrow[\text{Diệp lục}]{\text{Ánh sáng}} \textbf{chất hữu cơ + oxygen}$$

Glucose được tạo ra có thể được sử dụng để tổng hợp tinh bột và các chất hữu cơ khác.

3. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong quang hợp

• Trao đổi chất: Cây thu nhận nước và carbon dioxide; tạo chất hữu cơ và giải phóng oxygen ra môi trường.

• Chuyển hoá năng lượng: Quang năng chuyển thành hoá năng, được tích luỹ trong các chất hữu cơ.

4. Đặc điểm cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp

• Phiến lá rộng, dẹt giúp hấp thụ được nhiều ánh sáng.

• Gân lá có mạch gỗ vận chuyển nước, muối khoáng đến lá và mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ lá đến các cơ quan khác.

• Khí khổng giúp trao đổi khí giữa lá với môi trường và thoát hơi nước; khí khổng thường tập trung nhiều ở mặt dưới lá.

• Tế bào lá có lục lạp; trong lục lạp có diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng.

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp

• Ánh sáng: Cường độ và thời gian chiếu sáng ảnh hưởng đến tốc độ quang hợp.

• Nồng độ carbon dioxide (CO_2): CO_2 là nguyên liệu của quang hợp. Khi các điều kiện khác thích hợp, tăng nồng độ CO_2 có thể làm tăng cường độ quang hợp đến một giới hạn nhất định.

• Nhiệt độ: Ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme tham gia quang hợp; mỗi loài cây có khoảng nhiệt độ thích hợp.

• Nước: Là nguyên liệu của quang hợp; thiếu nước còn có thể làm khí khổng đóng, hạn chế CO_2 đi vào lá.

III. Hô hấp tế bào ở sinh vật

1. Khái niệm

Scanned with CamScanner

Hô hấp tế bào là quá trình phân giải chất hữu cơ, chủ yếu là glucose, thành carbon dioxide và nước, đồng thời giải phóng năng lượng; một phần năng lượng được tích luỹ trong ATP để cung cấp cho hoạt động sống.

2. Phương trình tổng quát dạng chữ

Glucose + oxygen → carbon dioxide + nước + năng lượng (ATP và nhiệt)

3. Nơi diễn ra

- Nơi diễn ra: Diễn ra trong tế bào, bào quan thực hiện chính là bào quan ti thể.

4. Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp tế bào

• Quang hợp tổng hợp chất hữu cơ, tích luỹ năng lượng và giải phóng oxygen.

• Hô hấp tế bào phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng cho hoạt động sống và tạo ra carbon dioxide, nước là những chất có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho quang hợp.

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào

• Nhiệt độ: Ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme hô hấp; nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao đều có thể làm giảm cường độ hô hấp.

• Hàm lượng nước: Với hạt, khi hàm lượng nước tăng trong điều kiện thích hợp, cường độ hô hấp thường tăng.

• Nồng độ oxygen (O_2): O_2 là nguyên liệu của hô hấp hiếu khí; khi nồng độ O_2 trong môi trường xuống dưới khoảng 5%, cường độ hô hấp của thực vật có thể giảm.

• Nồng độ carbon dioxide (CO_2): nồng độ CO_2 trong môi trường từ khoảng 3% đến 5% đã có thể gây ức chế hô hấp tế bào ở thực vật.

IV. Thực hành

Ôn lại mục đích, dụng cụ, cách tiến hành, hiện tượng và kết luận của các thí nghiệm trong Bài 24 – Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh và Bài 27 – Thực hành: Hô hấp ở thực vật.

PHẦN B. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI

I. Mức độ nhận biết

Câu 1. Phát biểu khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật.

Gợi ý trả lời: Trao đổi chất là quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi thành các chất cần thiết và thải các chất không cần thiết ra môi trường. Chuyển hoá năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Câu 2. Nêu vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng đối với sinh vật.

Gợi ý trả lời: Cung cấp vật chất và năng lượng cho các hoạt động sống, giúp sinh vật duy trì sự sống, sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, vận động và sinh sản.

Câu 3. Quang hợp là gì? Viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp ở thực vật dạng chữ.

Gợi ý trả lời: Quang hợp là quá trình thực vật sử dụng nước và CO_2, nhờ năng lượng ánh sáng được diệp lục hấp thụ, để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng O_2.

Phương trình dạng chữ: Nước + carbon dioxide $\xrightarrow[\text{Diệp lục}]{\text{Ánh sáng}}$ chất hữu cơ + oxygen.

Câu 4. Hô hấp tế bào là gì? Viết phương trình tổng quát dạng chữ.

Gợi ý trả lời: Hô hấp tế bào là quá trình phân giải chất hữu cơ, chủ yếu là glucose, thành CO_2 và nước, đồng thời giải phóng năng lượng.

Phương trình: Glucose + oxygen → carbon dioxide + nước + năng lượng (ATP và nhiệt).

Câu 5. Nêu tên bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở lá cây và bào quan giữ vai trò chủ yếu trong hô hấp tế bào.

Gợi ý trả lời: Lục lạp thực hiện chức năng quang hợp; ti thể giữ vai trò chủ yếu trong hô hấp hiếu khí ở tế bào nhân thực.

Scanned with CamScanner

Câu 6. Kể tên các bộ phận của lá cây phù hợp với chức năng quang hợp.

Gợi ý trả lời: Phiến lá, gân lá, khí khổng và các tế bào chứa lục lạp. Cần nêu được đặc điểm phù hợp của từng bộ phận nếu đề yêu cầu giải thích.

Câu 7. Nêu vai trò của khí khổng đối với quang hợp và trao đổi khí ở thực vật.

Gợi ý trả lời: *Giúp thực hiện quá trình trao đổi khí (lấy khí CO2 và thải khí O2) và thoát hơi nước, giúp lá không bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời, đồng thời tạo lực hút kéo nước từ rễ lên trên.*

Câu 8. Nêu các yếu tố môi trường chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp ở cây xanh.

Gợi ý trả lời: Ánh sáng, nồng độ CO_2, nhiệt độ và nước.

Câu 9. Nêu các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.

Gợi ý trả lời: Nhiệt độ, hàm lượng nước, nồng độ O_2 và nồng độ CO_2.

II. Mức độ thông hiểu

Câu 10. Phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể sinh vật.

Gợi ý trả lời: Hai quá trình gắn liền và diễn ra đồng thời. Trao đổi chất cung cấp nguyên liệu cho các quá trình chuyển hoá; chuyển hoá năng lượng cung cấp năng lượng cho trao đổi chất và các hoạt động sống khác.

Câu 11. Những lá cây có màu đỏ hoặc vàng (ví dụ: cây huyết dụ, rau dền đỏ) có khả năng quang hợp không? Vì sao?

Gợi ý trả lời: *Những cây có lá màu đỏ hoặc vàng (như cây huyết dụ, rau dền đỏ) vẫn có khả năng quang hợp bình thường. Vì trong lá của chúng ngoài các sắc tố phụ (như carotenoit, anthocyanin quy định màu vàng, đỏ) thì vẫn chứa chất diệp lục (nhưng bị màu của các sắc tố khác che khuất). Chúng vẫn hấp thụ năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ.*

Câu 12. Vì sao nói quang hợp và hô hấp tế bào có mối quan hệ với nhau trong hoạt động sống của cây?

Gợi ý trả lời: Quang hợp tạo chất hữu cơ và oxygen; hô hấp sử dụng chất hữu cơ và oxygen để giải phóng năng lượng, đồng thời tạo CO_2 và nước có thể được dùng trong quang hợp. Hai quá trình có quan hệ chặt chẽ nhưng không thay thế cho nhau.

Câu 13. Vì sao trong trồng trọt, người ta thường trồng xen cây ưa sáng và cây ưa bóng?

Gợi ý trả lời: Các cây có nhu cầu ánh sáng khác nhau có thể phân bố ở các tầng tán khác nhau. Trồng xen hợp lí giúp tận dụng ánh sáng, không gian và diện tích đất, từ đó có thể nâng cao hiệu quả sử dụng đất và năng suất.

Câu 14. Vì sao khi làm việc nặng hoặc vận động mạnh, nhịp thở và nhịp tim tăng, cơ thể nóng lên và toát mồ hôi?

Gợi ý trả lời: Tế bào cơ cần nhiều ATP hơn nên hô hấp tế bào tăng. Cơ thể tăng nhịp thở để lấy thêm O_2 và thải CO_2, tăng nhịp tim để vận chuyển khí và chất dinh dưỡng. Quá trình hoạt động tạo nhiều nhiệt; mồ hôi bay hơi giúp cơ thể tỏa nhiệt.

Câu 15. Vì sao không nên để quá nhiều hoa tươi hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa vào ban đêm?

Gợi ý trả lời: *Ban đêm (không có ánh sáng), cây xanh và hoa chỉ tiến hành quá trình hô hấp tế bào, lấy khí oxygen O2 từ không khí và thải ra khí carbon dioxide CO2*
Nếu phòng ngủ đóng kín cửa và để nhiều cây xanh/hoa, chúng sẽ làm giảm nhanh hàm lượng O2 và làm tăng cao nồng độ CO2 trong phòng, gây ngột ngạt, thiếu oxygen, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người (có thể gây ngạt thở nguy hiểm).

Câu 16. Vì sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả vào bể một số cành rong và cây thuỷ sinh?

III. Mức độ vận dụng và vận dụng cao

Scanned with CamScanner

Câu 17. Giải thích vì sao ở khu dân cư và nhà máy, người ta thường trồng nhiều cây xanh.

Gợi ý trả lời: Cây xanh quang hợp, hấp thụ CO_2 và giải phóng O_2 khi có ánh sáng; tán cây tạo bóng mát, góp phần làm dịu nhiệt độ và cải thiện cảnh quan. Cây xanh không thay thế được các biện pháp kiểm soát khí thải và ô nhiễm.

Câu 18. Một bạn cho rằng: "Ban đêm cây không quang hợp nên cây cũng không hô hấp." Em đồng ý hay không? Giải thích.

Gợi ý trả lời: Không đồng ý. Quang hợp cần ánh sáng nên thường không diễn ra vào ban đêm; còn hô hấp tế bào diễn ra cả ngày lẫn đêm để giải phóng năng lượng cho hoạt động sống.

Câu 19. Vì sao trước khi gieo hạt giống, người nông dân thường ngâm hạt trong nước ấm và ủ hạt?

Gợi ý trả lời: Nước giúp hạt hút nước, hoạt hoá các quá trình trao đổi chất và làm hô hấp tăng lên, cung cấp năng lượng cho phôi phát triển. Nhiệt độ ấm thích hợp có thể hỗ trợ nảy mầm; nhiệt độ quá cao có thể làm hỏng hạt. Cách ngâm, ủ cần phù hợp với từng loại hạt.

Câu 20. Vì sao vào ngày nắng nóng, đứng dưới bóng cây thường mát hơn đứng dưới mái che bằng tôn hoặc bạt?

Gợi ý trả lời: Tán cây che bớt bức xạ Mặt Trời; nước thoát ra qua lá bay hơi, góp phần làm mát không khí xung quanh. Mái tôn có thể hấp thụ và truyền nhiệt, còn mái bạt thường không có tác dụng làm mát bằng quá trình thoát hơi nước của cây.

Câu 21. Ngập úng lâu ngày ảnh hưởng như thế nào đến rễ cây và khả năng quang hợp của lá?

Gợi ý trả lời: Nước ngập làm các khe hở trong đất bị nước chiếm chỗ, khiến rễ thiếu O_2 và hô hấp giảm. Rễ thiếu năng lượng để hấp thụ nước, muối khoáng, có thể bị tổn thương hoặc thối; lá thiếu nước và khoáng, khí khổng có thể đóng, khiến quang hợp giảm.

Câu 22. Biến đổi khí hậu (nhiệt độ tăng, hạn hán kéo dài) ảnh hưởng thế nào đến trao đổi chất của vật nuôi, cây trồng ở địa phương? Đề xuất biện pháp khắc phục.

Gợi ý trả lời: Nắng nóng và hạn hán có thể làm cây thiếu nước, khí khổng đóng, quang hợp giảm và sinh trưởng kém; vật nuôi bị stress nhiệt, ăn uống giảm, trao đổi chất và sức sản xuất bị ảnh hưởng. Biện pháp: tưới nước tiết kiệm, che phủ đất, điều chỉnh thời vụ, chọn giống phù hợp, tạo bóng mát và thông thoáng chuồng trại, cung cấp đủ nước sạch, theo dõi dự báo thời tiết.

Câu 23. Vì sao rau củ sau thu hoạch để ở nhiệt độ phòng thường nhanh héo, mất ngọt và hư hỏng hơn so với rau củ bảo quản trong tủ lạnh?

Gợi ý trả lời: Ở nhiệt độ phòng, hô hấp và thoát hơi nước thường diễn ra nhanh hơn, làm rau củ tiêu hao chất hữu cơ dự trữ, mất nước và héo. Nhiệt độ thấp phù hợp làm chậm hô hấp và hoạt động của nhiều vi sinh vật gây hư hỏng. Cần bảo quản đúng nhiệt độ, độ ẩm và tránh để rau củ bị dập.

LƯU Ý KHI ÔN TẬP

1. *Học sinh cần nắm khái niệm, phương trình dạng chữ, vai trò và mối quan hệ giữa quang hợp với hô hấp tế bào.*
2. *Khi trả lời câu hỏi vận dụng, cần nêu nguyên nhân dựa trên kiến thức trao đổi chất, chuyển hoá năng lượng, quang hợp hoặc hô hấp; tránh học thuộc câu trả lời máy móc.*
3. *Phần trả lời trong đề cương là gợi ý. Học sinh có thể diễn đạt theo cách khác nếu đúng kiến thức khoa học.*

Scanned with CamScanner